

EcoLens • Tri IA

Assistant intelligent de classification
des déchets par vision artificielle

Lamouchi Houcine • Bouchrit Jessem



EcoLens
— TRI IA —

Contexte et Problématique



Tri Essentiel

Le tri des déchets est essentiel pour le recyclage.



Consignes Complexes

Les consignes sont souvent complexes.



Erreurs Fréquentes

Les utilisateurs commettent fréquemment des erreurs.

Comment aider les utilisateurs à trier correctement leurs déchets de manière simple, rapide et fiable ?

Objectifs du Projet



Reconnaissance automatique

Classification des déchets par vision artificielle à partir d'images.



Recommandation claire

Indication précise du bac de tri approprié pour chaque déchet.



Gestion des cas incertains

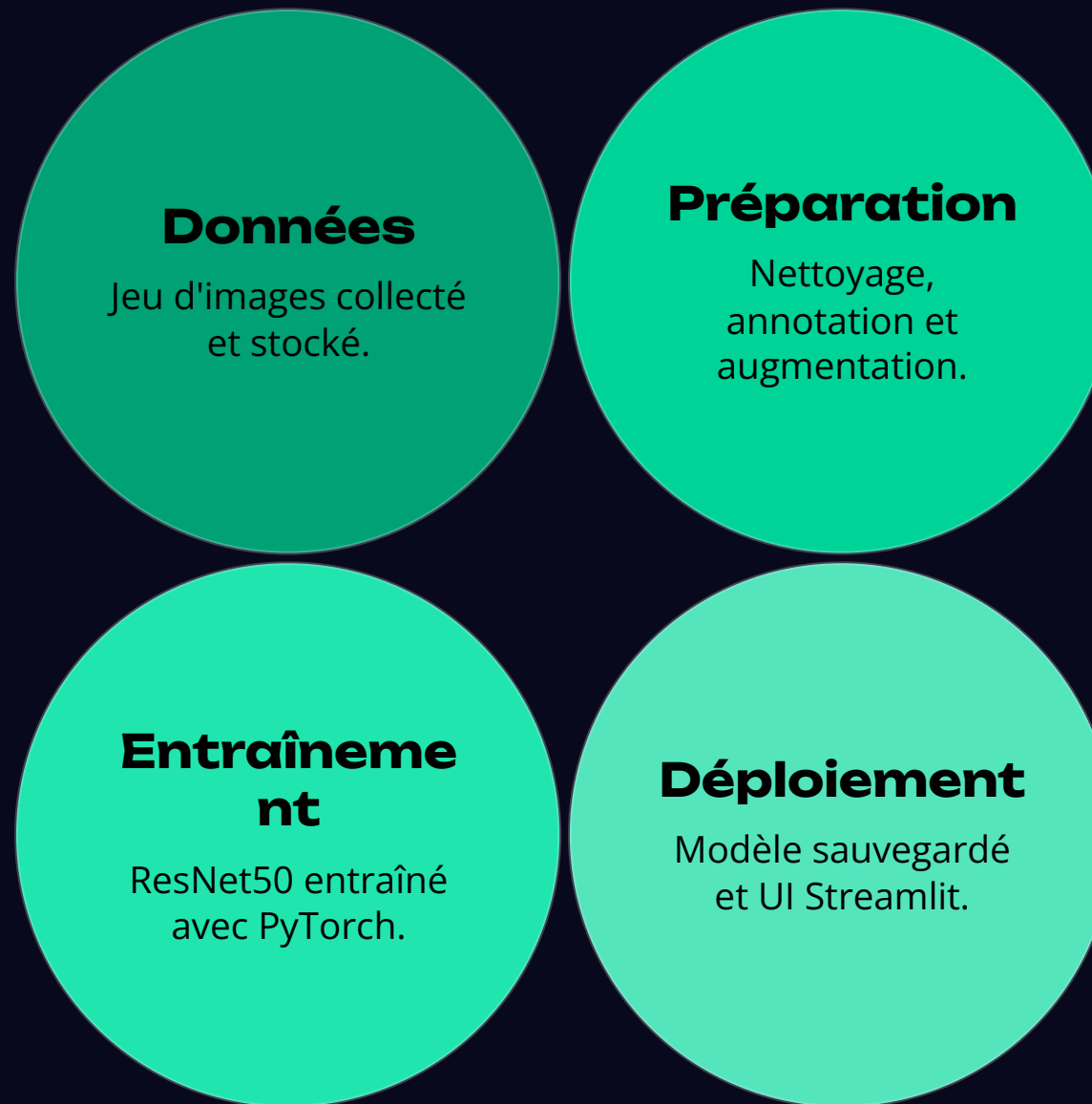
Traitement intelligent des déchets non reconnus ou hors-contexte.



Application intuitive

Interface simple pour tous, sans connaissances techniques requises.

Architecture du Système EcoLens



Ce pipeline garantit un processus de développement et de déploiement structuré et efficace.

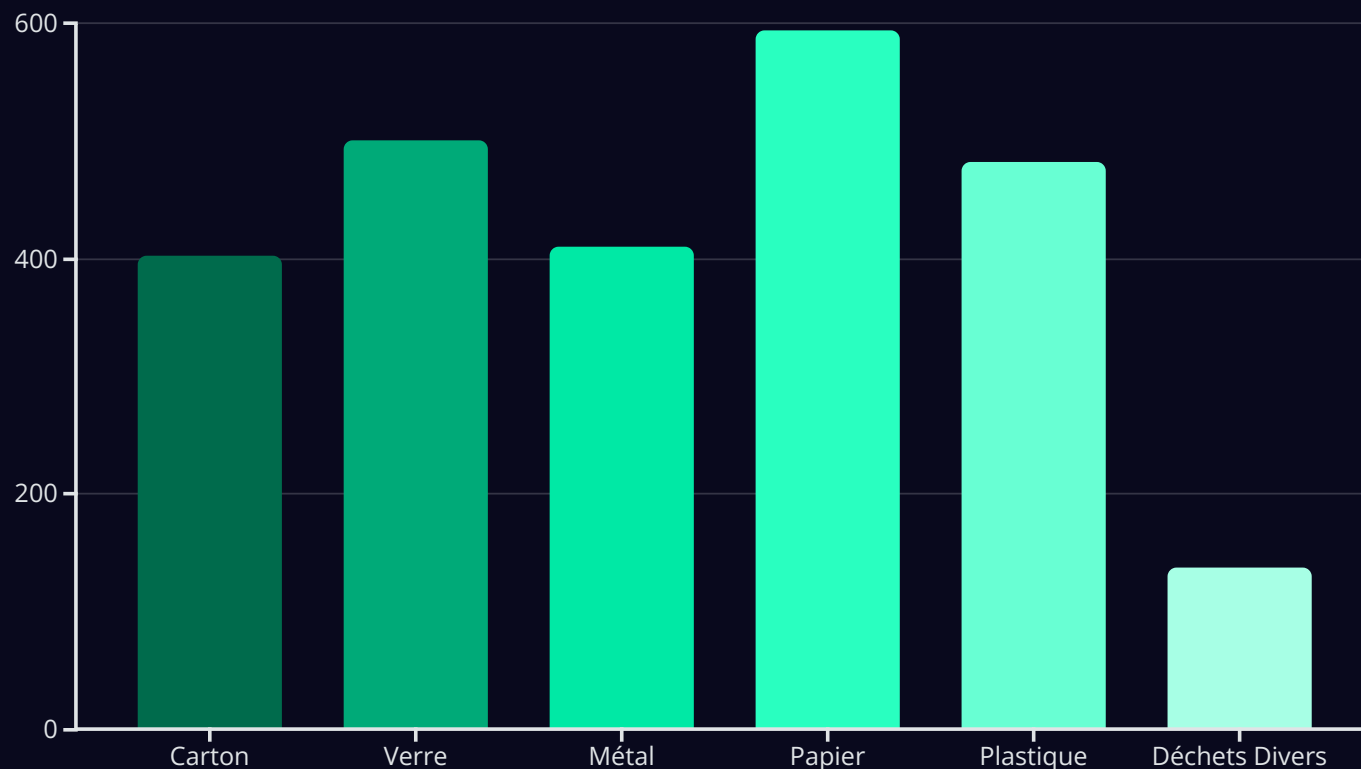
Dataset et Qualité des Données

Notre système repose sur le **Dataset Garbage Classification**, une collection d'environ 2500 images réparties en 6 classes de déchets :

- Carton
- Verre
- Métal
- Papier
- Plastique
- Déchets Divers

Message Clé:

La **qualité des données** est primordiale et impacte directement la performance et la fiabilité du modèle.



L'analyse révèle un **déséquilibre des classes** et la présence d'images corrompues, nécessitant une préparation rigoureuse.

Modèle d'Intelligence Artificielle



Architecture:

ResNet50 — Un réseau de neurones convolutifs profond, reconnu pour sa performance.

Framework:

PyTorch — Cadre de deep learning flexible et puissant.

Approche:

Transfer Learning — Utilisation d'un modèle pré-entraîné pour accélérer et optimiser l'apprentissage.

Sortie:

- Classe prédite du déchet
- Score de confiance de la prédiction

❏ Le modèle est le cœur d'EcoLens, garantissant des classifications précises et fiables.

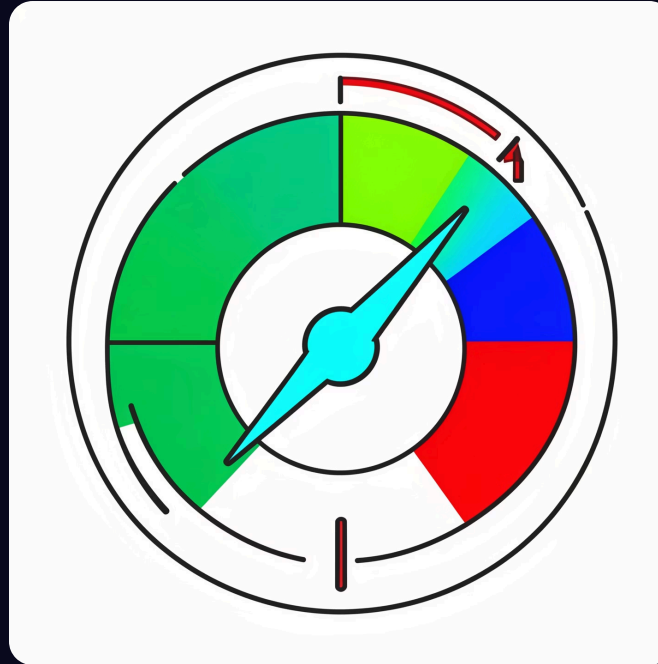
Gestion des Cas Hors-Contexte (OOD)

Pour éviter les prédictions erronées, nous avons implémenté des mécanismes de détection des cas hors-contexte, améliorant la **fiabilité** et la **transparence** du système.



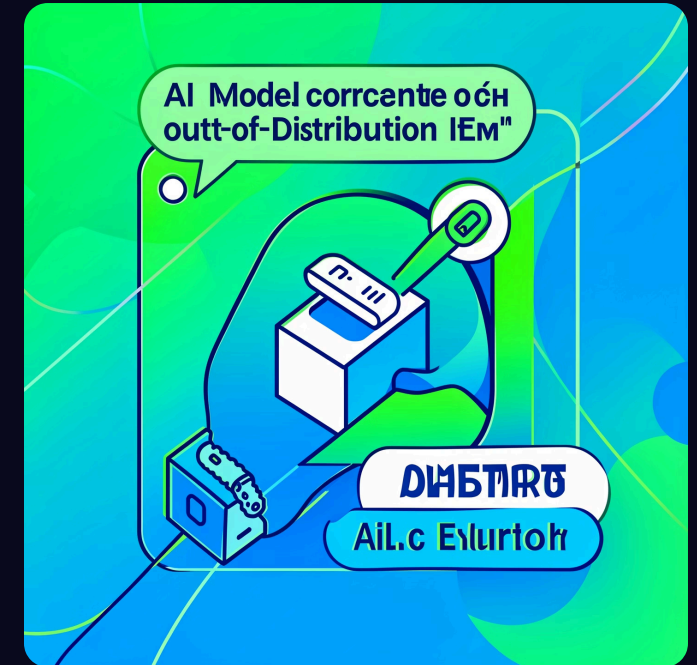
Le Problème

Un modèle peut forcer une prédiction incorrecte même pour des objets non reconnus.



Notre Solution

Définition d'un seuil de confiance minimum et analyse de la marge entre les meilleures classes.



Le Résultat

Détection automatique des images hors-contexte pour un système plus fiable.

Application Web EcoLens



Framework:

Streamlit — Pour un développement rapide et une interface utilisateur interactive.

Fonctionnalités Clés:

- Page d'accueil simple et informative.
- Fonctionnalité **Scanner** (téléchargement d'image ou capture caméra).
- Page **Admin** pour la gestion du système.

Résultat Utilisateur:

- **Classe** prédite du déchet.
- **Confiance** de la prédiction.
- **Recommandation** claire du bac de tri.

Admin Dashboard & Dataset Health Score

92%

Qualité du Dataset

Score de santé global du jeu de données.

6

Classes Actives

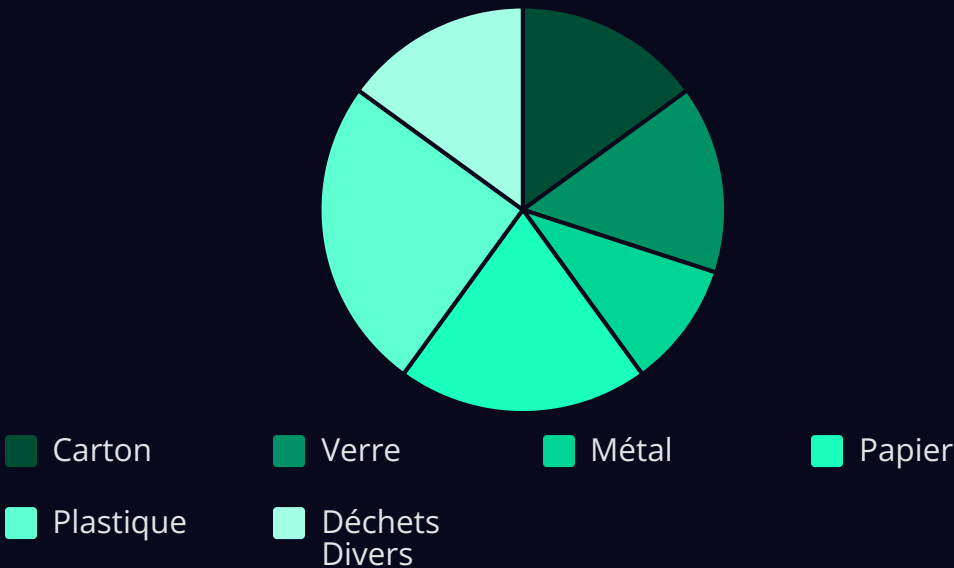
Nombre de catégories de déchets actuellement supportées.

1000+

Images Analysées

Volume d'images traitées offline pour l'optimisation.

Distribution des Classes



Qualité des Images



- Analyse **offline** et approfondie du dataset.
- Visualisation de la **distribution des classes**.
- Évaluation de la **qualité des images** (résolution, luminosité, corruption).
- Calcul du **Dataset Health Score** (0-100) pour un suivi proactif.

Message Clé: L'Admin Dashboard permet de prendre des **décisions concrètes** et informées pour améliorer continuellement la performance du modèle.

Conclusion et Perspectives

EcoLens est une application fonctionnelle qui simplifie le tri des déchets grâce à l'IA, contribuant à un avenir plus durable.



Nouvelles Classes

Intégration de catégories de déchets supplémentaires pour une couverture élargie.



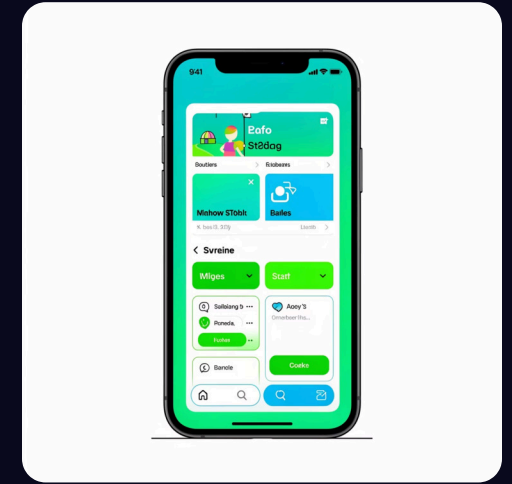
Ré-entraînement Continu

Utilisation du feedback utilisateur pour affiner et améliorer le modèle.



Déploiement Cloud

Migration vers une infrastructure cloud pour une scalabilité et une accessibilité accrues.



Version Mobile

Développement d'une application dédiée pour iOS et Android.